

Infiltratie, erosiegeulen, kweldruk en welvorming in en rond het Amsterdam-Rijnkanaal: Analyse op basis van een Geotop-doorsnede door gebied met overlast C O N C E P T

19 april 2026 / 20 mei 2026 + temp effect

Prof.dr.T.N.Olsthoorn
Hygea-consult
Strawinskylaan 54
2102 CR Heemstede
06-20440256
tolsthoorn@xs4all.nl

Samenvatting

Verscheidene polders langs het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) ondervonden tussen 2000 en 2015 een opgaande lijn in de jaarlijks uitgemalen hoeveelheid water [Beemster et al. (2022)]. De hoeveelheden, toename van wellen en de relatie met temperatuur laten zien dat dit hoofdzakelijk kwel moet zijn als gevolg van het feit dat het waterpeil in het ARK beduidend hoger is het peil dat in de lage naastgelegen polders wordt gehandhaafd. Ook het voorkomen van wellen en de grondwaterstand daar boven maaiveld staat wijzen op toenemende kwel als oorzaak.

Op grond van onderzoek door [Beemster et al. (2022)] wordt vermoed dat de opgaande lijn wordt veroorzaakt door vorming van erosiegeulen in de kanaalbodem als gevolg van de in de loop van de tijd toegenomen grootte en stuwkracht van binnenvaartschepen [Deltares (2012)]. Van belang is dat de diepte van het ARK bij benadering samenvalt met de onderzijde slecht doorlatende toplagen, die nog wel aanwezig zijn naast het kanaal. In de uitgeschuurde geulen is het van oorsprong aanwezige weerstandbiedende materiaal inmiddels verdwenen. De werkelijkheid is vermoedelijk iets complexer, waarbij uitdieping van het kanaal in de jaren tachtig van de vorige eeuw, geleidelijke dichtslibbing en geleidelijke groei van de schepen, alsmede doorgaande bodemdaling in de naastgelegen polders en daarmee samenhangende verlagingen van polderpeilen alle een zekere rol zullen spelen. Maar, een lekke bodem met doorgaande bodemdaling in polders langs een kanaal met vast peil is geen duurzame situatie.

Lek vanuit het ARK en de kwel in de naastgelegen polders die hiervan het gevolg is, kan altijd worden bestreden door de kanaalbodem waterremmend te maken. Methoden als het aanbrengen van asfalt of bentonietmatten zijn bekend. Onlangs, 2020-2022, is de bodem van delen van de Twentekanalen waterremmend gemaakt door het in den natte aanbrengen van een laag zand-bentoniet (ZBM). Dit laatste is een zogenoemde „zachte oplossing: en heeft als voordeel dat hij geen belemmering vormt voor eventueel toekomstige veranderingen aan het kanaal. Bovendien kunnen beschadigde trajecten later relatief eenvoudig worden hersteld. De vraag voor RWS is in hoeverre ZBM een geschikte maatregel kan zijn voor het meer waterremmend maken van de bodem van het ARK en wat daarvan de duurzaamheid zal zijn, in relatie tot de kosten op de korte en de lange termijn.

Voorliggend rapport gaat uitgebreid in op de gevolgen van het wel of niet aanwezig zijn van een waterremmende laag op of in de kanaalbodem. Het laat ook zien hoe erosie van een weerstandslaag uitwerkt op de infiltratie, de kweldruk in de naastgelegen polders en de wateroverdruk die ondiepe lagen binnen de polders instabiel maakt en welvorming en versterkte kwel bevordert. Aan het eind wordt

nog ingegaan op processen die samenhangen met de weerstandsopbouw in de kanaalbodem op langere termijn.

Inhoudsopgave

1	Intro	2
2	De Geotopdoorsnede, [Dinoloket.nl (2026)]	3
3	ARK-doorsnedemodel op basis van de Geotop	4
4	Vorming van wellen	5
5	Bodemweerstand en erosiegeulen in de kanaalbodem	7
6	Resultaten van de modelberekeningen	8
6.1	Opzet en weergave van de berekeningen	8
6.2	Situatie met homogene bodemweerstand van 100 d	9
6.3	Situatie zonder bodemweerstand	10
7	Geleidelijke erosie van de weerstandslaag op de kanaalbodem	12
7.1	100% erosie in het midden van de geulen	13
7.2	Erosiefractie 200%: een deel van de kanaalbodem volledig zonder weerstandslaag	14
8	Samenvatting en conclusies	17
9	Effect van temperatuur op de infiltratie en stijghoogten	19

1 Intro

De polders Braambrugge-Oostzijde, Hoeker en Garsten, en Holland Stigt en Voorburg West langs het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) ten noorden en zuiden van Nigtevecht ondervinden vanaf de eeuwwisseling tot ca. 2015 steeds meer hinder van wellen en moeten ook steeds meer water gaan uitmalen [Beemster et al. (2022)]; de wellen waarin voortdurend grondwater geconcentreerd opkwelt bevinden zich in sloten, maar ook in weilanden. De meest waarschijnlijke hoofdrede is het uitschuren van de kanaalbodem door de scheepvaart [Deltares (2012)], waardoor twee erosiegeulen zijn ontstaan. Het ARK is tussen 1973 en 1981 verbreed van 75 tot 100 m en verdiept van 4.2 tot 6 m. De huidige diepte van het ARK reikt veelal tot net boven de onderzijde van de van oorsprong aanwezige holocene waterremmende toplagen die hoofdzakelijk uit veen bestaan. De verruiming van het ARK leidde destijds tot een acute toename van het waterbezwaar in de naastgelegen polders, dat in de daarop volgende twee decennia geleidelijk weer afnam, vermoedelijk door slibaccumulatie op en in de zuigende kanaalbodem [Beemster et al. (2022)]. Sinds het begin van deze eeuw nemen de overlast van wellen het waterbezwaar van deze polder voortdurend toe. Nu vermoedelijk door grotere en sterker aangedreven diepere binnenschepen, waardoor de op de kanaalbodem vastgestelde erosiegeulen zijn ontstaan [Deltares (2012)].

Voor zover zich na de verdieping nog weerstandbiedend materiaal op, of door latere dichtslibbing in de kanaalbodem bevond, is dit, door de vorming van de erosiegeulen inmiddels verdwenen, waardoor de infiltratie vanuit het ARK en de wellen in de naastgelegen polders belangrijk zijn toegenomen, wat tot overlast leidt.

Hoewel de vorming van erosiegeulen is gedocumenteerd, speelt doorgaande bodemdaling in de betreffende polders ook een rol. Niet alleen verdwijnt veen door oxidatie, maar vooral wanneer ter compensatie daarvan het polderpeil aan de gedaalde maaiveldhoogte wordt aangepast nemen de kweldruk en het waterbezwaar toe. Aanpassingen van polderpeilen zijn eveneens gedocumenteerd.

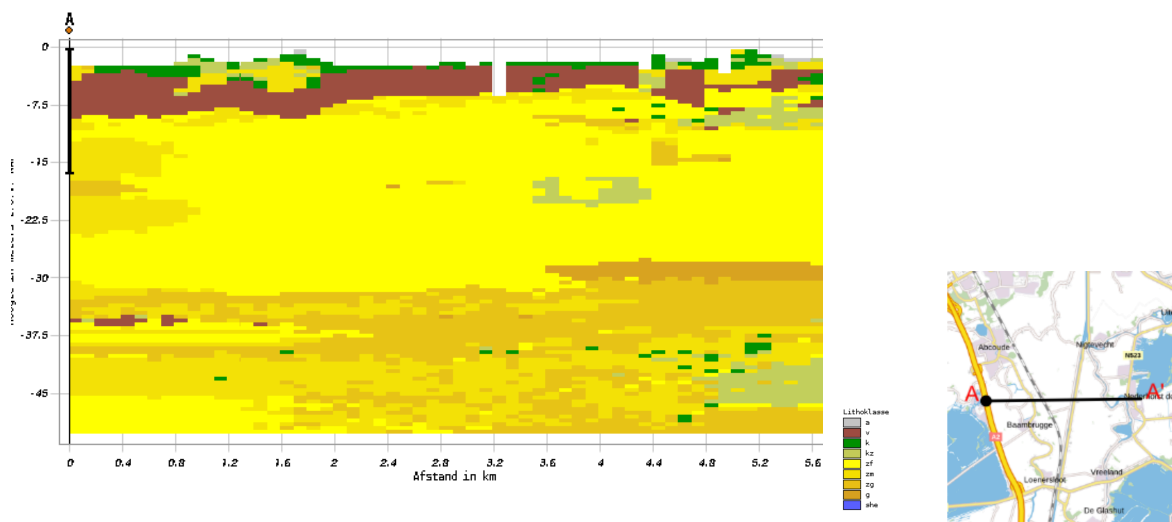
In dit rapport wordt onderzocht hoe de vorming van erosiegeulen doorwerkt naar de omgeving. Dit wordt gedaan middels een doorsnede loodrecht op het ARK. De doorsnede in dit rapport is min of meer willekeurig gekozen en kan later worden gewijzigd naar een op de locatie waar het probleem het grootst is. Hier gaat het om illustratie van de procedure en de analyse van de kwel en de vorming van wellen.

Uitgangspunt in de analyse in dit rapport is de opbouw van de ondergrond zoals die het meest gedetailleerd is gedocumenteerd in de Geotop van TNO (dinoloket.nl). Binnen dinoloket.nl kunnen doorsneden door het ruimtelijke Geotopmodel worden gegenereerd, waarin voor elk vak van 100x100x0.5 m de meest waarschijnlijke lithoklasse bekend is. Door de lithoklassen te voorzien van getallen voor de bodemeigenschappen wordt een doorsnede verkregen met een gedetailleerde verdeling van de horizontale en verticale doorlatendheid, de porositeit, en de dichtheid van de bodemlagen. Samen met de randvoorwaarden kan het grondwater in de doorsnede worden gesimuleerd zodat zichtbaar kan worden gemaakt wat het effect van de erosie van de kanaalbodem is op het waterbezwaar van de aangrenzende polders. Ook kan worden gekwantificeerd waar risico van welvorming bestaat. Dit is overal waar de waterdruk groter is dan het gewicht van het bovenliggende natte materiaal. Met hetzelfde gereedschap kan worden gekwantificeerd wat bereikt kan worden met het aanbrengen van een waterremmende laag, zoals een zand-bentonietmengsel, in de erosiegeulen of over de gehele kanaalbreedte en in hoeverre de effecten daarvan met de monitoring zijn aan te tonen op de korte en de langere termijn. Aangezien aangebrachte waterremmende laag zelf ook kan eroderen, is de monitoring op langere termijn van belang om de duurzaamheid van de maatregel te verifiëren.

Aan de hand van de gekozen doorsnede zullen de verschillende aspecten worden gekwantificeerd en geïllustreerd.

2 De Geotopdoorsnede, [Dinoloket.nl (2026)]

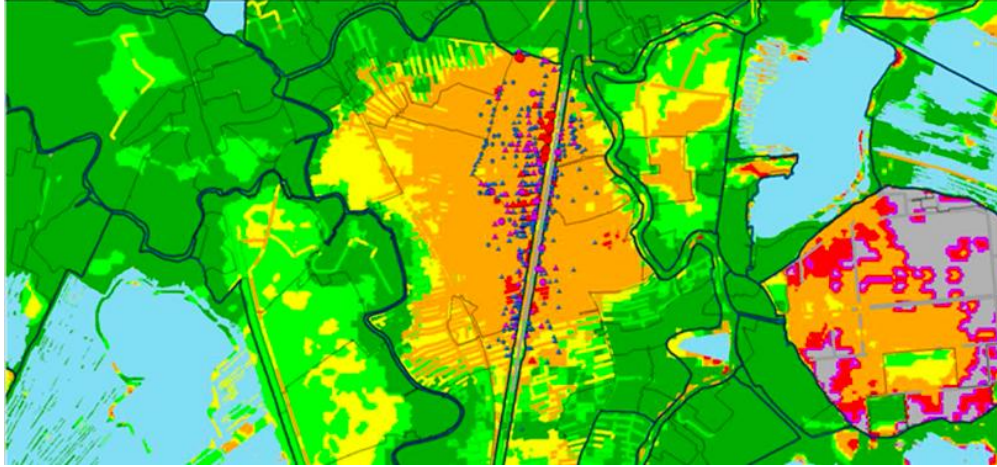
'verticale Doorsnede BRO Geotop v1.6.1



Figuur 1: In dit rapport gebruikte Geotop-doorsnede AA' met legenda van de meest waarschijnlijke lithoklassen en het bijbehorende kaartje. De doorsnede is ruim 5.6 km lang. Het ARK is zichtbaar in de uitsnede op x=3.2 km. De bodem ligt op NAP -6 m en snijdt juist door de oorspronkelijke remmende veenlagen heen. Het snijpunt met ARK: (129504, 474212). Omdat de doorsnede oost-west gericht is, zijn de vakjes (voxels) van de Geotop-doorsnede 100 m lang en 0.5 m dik. De doorsnede is 50 m hoog, gelijk aan de hoogte het Geotop-ondergrondmodel van TNO. De legenda geeft de lithoklassen: a=antropogeen, v=veen, k=klei, kz=kleiig zand, zf=fijn zand, zm=matig grof zand, zg=grof zand, g=grind, she=schelpen.

Fig.1 geeft de hier gebruikte 5.6 km lange en 50 m diepe Geotop-doorsnede weer met de legenda en het bijbehorende kaartje. De cellen, vakjes of voxels van deze doorsnede, elk met hun eigen meest waarschijnlijke lithoklasse zijn 100 m breed en 0.5 m hoog.

Uiteraard kunnen ook doorsneden worden gekozen op willekeurige andere locaties. De gekozen doorsnede die het ARK op y=474200 m snijdt ligt in het gebied dat door [Beemster et al. (2022)] is aangegeven als polders die sterk problemen met kwel en wellen ondervinden en is daarom redelijk representatief.



Figuur 2: Polders met kweloverlast en veel wellen in sloten en op land [Beemster et al. (2022)]

3 ARK-doorsnedemodel op basis van de Geotop

Van de hiervoor gepresenteerde Geotop-doorsnede is een dwarsdoorsnedemodel gemaakt, waarvan verderop een aantal voorbeelden wordt getoond. Het rekennetwerk van het doorsnedemodel heeft lagen die even dik zijn als die van de Geotop-vakjes, dus 0.5 m. In horizontale richting reikt het doorsnedemodel tot 2 km aan weerszijden van de hartlijn van het ARK. Het rekenraster is horizontaal verfijnd binnen het ARK en tot 200 m ter weerszijden van de hartlijn. Op grotere afstand is een celbreedte van 100 m aangehouden. Dit rekennetwerk is over de Geotop-doorsnede gelegd, en voor het midden van elke rekencel is de kleur van het overeenkomstige punt van de Geotop-doorsnede bemonsterd. Deze kleuren zijn vervolgens gelinkt aan die van items in de legenda. Hiermee is het modelnetwerk gevuld met de indices van de legenda-items. Door aan de legenda-items bodemkarakteristieken toe te kennen, zijn rekenrasters verkregen met de horizontale en verticale doorlatendheid, en verder met de porositeit, de droge dichtheid en de natte dichtheid corresponderend met elk van de lithoklassen.

De toegekende bodemeigenschappen zijn in tabel 1 gegeven.

Tabel 1: Lithoklassen en toegekende waarden voor de modellering. 'kh'=horizontale doorlatendheid, 'kv'=verticale doorlatendheid, 'n'=porositeit, 'rho'=materiaal dichtheid en 'rho_wet' is natte materiaaldichtheid bij verzadiging.

	kh m/d	kv m/d	n –	rho kg/m3	rho_wet kg/m3
a	2.000	0.200	0.35	2600	2040
v	2.000	0.200	0.70	1400	1120
k	0.100	0.010	0.50	2600	1800
kz	1.000	0.100	0.40	2600	1960
zf	5.000	0.500	0.35	2600	2040
zm	15.000	1.500	0.35	2600	2040
zg	30.000	3.000	0.35	2600	2040
g	100.000	10.000	0.30	2600	2120
she	10.000	1.000	0.45	2450	1798

Uiteraard kan over de getallen in tabel 1 worden geredetwist; en ze zijn verre van absoluut. Dat geldt echter evenzeer voor de meest waarschijnlijke lithoklassen in de Geotop-doorsnede. De getallen in tabel 1 zijn op basis van mijn ervaring en inzicht geraamd; zij kunnen uiteraard gemakkelijk worden aangepast bij beschikbaarheid van veldgegevens.

Het model heeft ook specifieke randvoorwaarden. In het model vindt alleen infiltratie naar de omgeving plaats vanuit via de bodem van het ARK. Dit water kwelt op ter weerszijden van het kanaal waar het polderpeil is opgelegd via drains in het model. De drainagehoogte is gesteld op 1 m beneden maaiveld (NAP -2.3 m), en de lekweerstand op 100 dagen. Dit laatste impliceert dat bij een kwel van 1 mm/d de gemiddelde grondwaterstand 10 cm boven het drainagepeil staat.

De linker en rechteroever van het kanaal zijn afgesloten door een damwand die tot NAP -12 m reikt. In het model zijn deze damwanden opgenomen als een kolom cellen van geringe breedte die tot op deze diepte inactief zijn gemaakt en daarom geen water doorlaten.

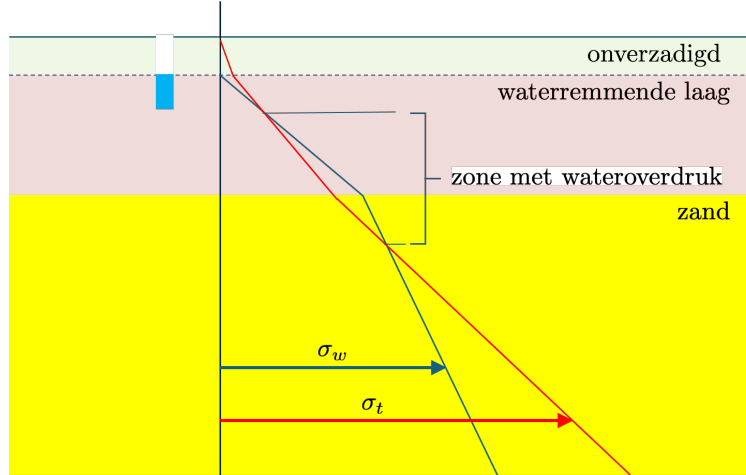
Verder zijn de buitengrenzen van het model op 2000 m buiten de hartlijn van het ARK dicht. De afstand tot het kanaal is zo groot dat de gesloten rand daar geen invloed heeft op de uitkomsten.

Tenslotte is in dit model gesloten aan de de basis, die overeenkomt met de basis van de Geotop-doorsnede. Dit is niet accuraat omdat in de werkelijkheid geen gesloten rand op NAP -50 m aanwezig is. Niettemin heeft deze keuze slechts geringe invloed op de uitkomsten aangezien de diepte beneden de onderzijde van de damwanden aanzienlijk is. Uiteraard moet het effect van deze randvoorwaarde nog worden geverifieerd en desnoods aangepast, wat gemakkelijk kan door aanpassing van de dikte van de onderste modellaag of meer lagen aan te brengen.

De grondwaterstroming wordt stationair berekend. In dit model is het effect van berging te gering om enig verschil te maken. Het gaat immers niet om dagelijkse fluctuaties, maar om het effect van geleidelijke afname van de weerstand op de kanaalbodem.

4 Vorming van wellen

Fig.3 geeft de grondwatersituatie langs het ARK weer. De ondergrond is daar in essentie opgebouwd uit een waterremmende laag van ca. 6 m dikte op zand. Er is een dunne onverzadigde zone. De waterdruk is weergegeven in blauw; de totale gronddruk (gewicht van het bovenliggende materiaal inclusief water) is in rood aangegeven. De blauwe lijn in het goed doorlatende zandpakket verloopt in essentie hydrostatisch. Binnen de waterremmende laag neemt de waterdruk sneller af tot het drainagepeil dat gegeven wordt door de sloten met al dan niet wat opbolling. De rode lijn neemt sneller toe beneden de onverzadigde zone door het hogere watergehalte en in het zand door de hogere dichtheid van het zand en de waarschijnlijk lagere porositeit. De stijghoogte op de knik in de waterdruklijn komt langs het ARK met peil NAP -0.4 m duidelijk boven maaiveld uit (NAP -1.3 m) en zeker boven het polderpeil, geschat ca. NAP -2.3 m. In deze situatie ontstaat een zone, zoals aangegeven, waarin de waterdruk hoger is dan het gewicht van de bovenliggende grond. De waterdruk is hier in staat de bovenliggende grondlaag op te tillen. Dit zou ook gebeuren wanneer deze waterremmende laag volledig samenhangend zou zijn. In plaats daarvan ontstaan nu wellen die door hun diepte de grondwaterstand binnen en net onder de waterremmende laag verlagen, maar zelf voor een geconcentreerd waterbezwaar zorgen. De figuur maakt duidelijk dat de onderzijde van de waterremmende laag hier de meest kritische diepte is: immers, de waterremmende laag kan hier worden opgetild, terwijl de wateraanvoer van onderen via het doorlatende zand praktisch onbeperkt is.



Figuur 3: Wateroverdruk door lichte waterremmende laag en onverzadigde zone

Wellen kunnen dus ontstaan waar de waterdruk in de ondergrond groter is dan het natte gewicht van het materiaal erboven. De waterdruk op een punt volgt uit de stijghoogte minus de plaatshoogte. Het totale spanning als gevolg van het natte gewicht boven een willekeurig punt volgt uit de natte dichtheid van het materiaal erboven. De droge dichtheid en het vochtgehalte zijn hier de kerngrootheden. Onder het freatisch vlak is het vochtgehalte is gelijk aan de porositeit, daarboven zal dat in de regel minder zijn, bijvoorbeeld rond veldcapaciteit. De waterspanning volgt uit stijghoogte en plaatshoogte als volgt

$$\sigma_w = \rho g (\phi - z) \text{ [N/m}^2\text{]}$$

De totale druk van het bovenliggende materiaal ter plaatse van een punt op hoogte z is

$$\sigma_a = \int_z^{z=mv} \rho_w g dz$$

Het is duidelijk dat een waterlichaam boven het een beschouwd punt zelf geen overdruk kan genereren. Daarom is de bodem van sloten de meest kritische plek voor het vormen van wellen. Dat wil echter niet zeggen dat wellen alleen in sloten optreden; de echte plek van een wel valt niet te voorspellen, omdat ook de structuur, met name de samenhang, van de grond een belangrijke rol speelt. We kunnen desalniettemin de beschikbare overdruk onder sloten als meest kritisch beschouwen.

De doorlatendheid en dichtheid binnen in het Geotop-netwerk verspringen op de horizontale vlakjes van de Geotop-cellen. Dit is ook het geval in het rekennetwerk van het dwarsdoorsnedemodel dat op de Geotop-doorsnede wordt gebaseerd. Bovendien ligt het meest kritische overdrukpunt altijd op de ondergrens van een waterremmende laag. Daarom zullen we voor het bepalen van de wateroverdruk de stijghoogte die het eindige differentiemodel in het centrum van de rekencellen berekent, omrekenen naar die op de horizontale vlakjes ertussen. Uiteraard is $d\phi/dz$ binnen twee op elkaar gelegen cellen verschillend. Bij benadering nemen we hier aan dat de q_z tussen de centra van twee boven elkaar gelegen rekencellen gelijk is door hun gemeenschappelijke horizontale grensvlak. We krijgen dan met index 1 voor de onderliggende en index 2 voor de bovenliggende cel de volgende relatie voor het stijghoogte verschil tussen het midden van de bovenste rekencel en zijn ondervlak:

$$\begin{aligned} \Delta\phi_2 &= \Delta\phi - \Delta\phi_1 \\ \Delta\phi_2 &= \Delta\phi + q_z \frac{\Delta z_1}{2k_{z1}} \end{aligned}$$

Daar q_z , Δz_1 en k_{z1} bekend zijn, kan de correctie $\Delta\phi_2$ op de stijghoogte ϕ_2 eenduidig worden berekend voor elke rekencel. Hiermee hebben we dus de stijghoogte en de waterdruk aan de onderzijde van elke rekencel

(behalve van de onderste rij rekencellen). Deze is gelijk aan $\sigma_{wat} = \rho g (\phi_2 + \Delta\phi_2 - z_{12})$. We kunnen deze waterdruk direct vergelijken met het bovenliggende natte gewicht. De onderste rij rekencellen in het model behoeft geen correctie, want de verticale flux over de onderrand is altijd nul.

Het laten zien van de overdruk is waarschijnlijk het meest intuïtief wanneer uitgedrukt in meters waterkolom, dus als drukhoogte

$$h_w = \phi - z$$

En voor druk door het gewicht boven z :

$$h_z = \int_z^{z=mv} \frac{\rho_z}{\rho_w} dz$$

Het criterium dat de wateroverdruk kleiner dan 1 moet zijn is dus

$$\frac{\sigma_{wat}}{\sigma_{wet}} = \frac{h_w}{h_z} < 1$$

In de doorsneden zullen we de lijnen voor h_w/h_z gelijk aan 0.8, 1.0 en 1.2 aangeven met resp. een groene, oranje en rode streep-stippellijn.

5 Bodemweerstand en erosiegeulen in de kanaalbodem

De metingen van de hoogte van de kanaalbodem laten zien dat deze golft in breedterichting met twee diepere geulen rond de lijnen waarin de schepen normaliter varen. Deze geulen zijn toe te schrijven aan erosie of uitschuring grotere en krachtigere binnenschepen vanaf het begin van deze eeuw [Deltares (2012)]. We zullen hierna onderzoeken hoe de weerstand van de kanaalbodem weerstand zich onder zulke erosie kan ontwikkelen.

Om dit te doen veronderstellen we een initiaal uniforme weerstandslaag op de kanaalbodem waarin de geulen zich geleidelijk ontwikkelen. Hierdoor krijgt de kanaalbodem in dwarsrichting een golvend verloop met een maximum in het midden en langs de kanaaloevers, en een minimum in de hartlijn van deze geulen. De vorm van het bovenvlak van de weerstandslaag op de kanaalbodem kunnen we voor deze oefening beschrijven als een consinus. De dikte van de weerstandslaag voldoet dan aan de volgende formule

$$D(x) = \max \left(D_0 + \frac{1}{2} f D_0 \left(\cos \left(2\pi \frac{x}{b} \right) - 1 \right), 0 \right)$$

Hierin is

D_0 De dikte van de oorspronkelijke uniforme weerstandslaag.

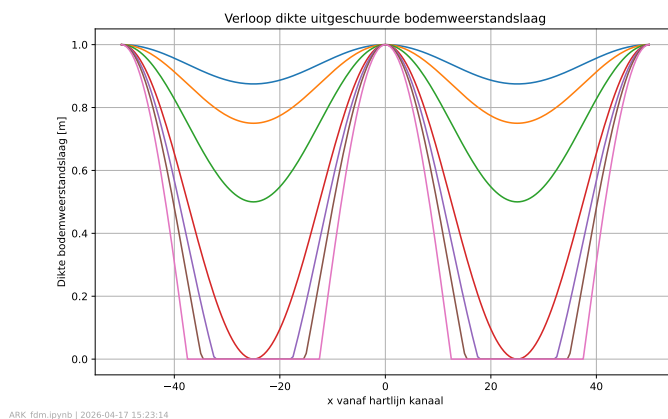
x De afstand vanaf de hartlijn van het kanaal

b De halve breedte van het kanaal

f De fractie van D_0 die in de erosiegeulen is weggeërodeerd.

max zorgt ervoor dat de laagdikte nergens kleiner kan worden dan nul.

Fig.4 laat het verloop van het bovenvlak van de erosielaag zien volgens deze formule. De vorm wordt gestuurd door de erosiefractie f . De dikte over de breedte van het kanaal is initieel overal gelijk aan 1 m in de figuur en blijft dat langs de kanaalkanten en in het midden. In de geulen wordt de laag dunner naarmate de erosiefractie groter is. Bij 50% is de laagdikte in het midden van de geulen de helft van de oorspronkelijke dikte. Bij 100% is de dikte in het midden van de geulen juist nul. Bij erosiefracties groter dan 1 wordt de breedte waarover de remmende laag geheel weg is steeds breder. De weerstand van de remmende laag is overal gelijk aan zijn resterende dikte maal de specifieke weerstand van het materiaal van de laag. In de voorbeelden is hiervoor $c = 100 \text{ d/m}$ aangehouden. Daar waar de laag geheel is verdwenen is de weerstand gelijk aan nul. Het is duidelijk dat de vorm van de resterende waterremmende laag een belangrijke invloed heeft op waar de infiltratie vanuit het kanaal is geconcentreerd. We zullen aan de voorbeelden zien dat tot



Figuur 4: Uitschuring kanaalbodemlaag met initiële dikte $D = 1$ m. De kanaalbodem is 100 m breed. De erosiepercentages voor de getekende profielen zijn resp. 12.5%, 25%, 50%, 100%, 150%, 200% en 400%.

6 Resultaten van de modelberekeningen

6.1 Opzet en weergave van de berekeningen

De verschillen tussen de uitkomsten van de hierna getoonde berekende stroming in de doorsnede zijn het uitsluitende gevolg van verschillen in de weerstand en weerstandsverdeling op de bodem van het kanaal. De kanaalbodem wordt in de eerste berekening van een uniforme weerstandslaag voorzien met een dikte van $D_0 = 1$ m bestaande uit slecht doorlatend materiaal met een specifieke weerstand van $c = 100$ d/m. De bodemweerstand in de eerste berekening is dus ook 100 d. Dit wordt gezien als uitgangssituatie die geacht wordt overeen te komen met het kanaal na de verbreding en verdieping begin jaren tachtig van de vorige eeuw, veronderstellende dat toen nog een zekere restantdikte van de oorspronkelijke waterremmende laag aanwezig was.

Om het contrast met de situatie zonder weerstand te maximaliseren is in de tweede berekening helemaal geen sliblaag op de kanaalbodem aanwezig. Dit geeft de meest ongunstige situatie weer.

Hierna volgt een aantal tussenstadia, waarbij in de oorspronkelijke weerstandslaag geulen zijn geërodeerd. De mate van erosie wordt aangegeven door de erosiefractie, die tussen 0 en 1 aangeeft in welke mate de laagdikte in het midden van de erosiegeulen is afgenomen. Boven 1 impliceert de erosiefactor dat de waterremmende laag over een deel van de bodem niet meer aanwezig is. Hoe hoger de erosiefractie, hoe groter dit oppervlak zonder weerstand is. De mate van erosie wordt ook gevisualiseerd door de vorm en dikte van de in elke doorsnede getekende weerstandslaag.

Het peil van het ARK is steeds NAP -0.4 m en het polderpeil NAP -2.3 m.

Elke doorsnede toont de lijnen met gelijke stijghoogte in blauw en de stroomlijnen in rood. Tussen elk paar stroomlijnen stroomt evenveel water, namelijk $d\psi = 0.1$ m²/d. De totale infiltratie kan dus gemakkelijk worden bepaald door het tellen van stroomlijnen onder het kanaal.

De doorgerekend doorsnede is steeds 4 km breed, maar de getekende slechts 500 m. Dit is gedaan om de details scherp te houden in het gebied waar de overdruk van het kanaal ertoe doet. Het is uiteraard eenvoudig om een groter deel van de doorsnede zichtbaar te maken.

In de doorsnede is met een streepjeslijn in zwart het verloop van de stijghoogte op NAP -7 m aangegeven (zie legenda „Contours”). Deze lijn verloopt buiten het kanaal deels boven het maaiveld.

Verder is in de doorsnede de diepte aangegeven waar de ratio tussen waterdruk en gewicht van de bovenliggende natte lagen gelijk is aan resp. 1.2, 1.0 en 0.8. De waarde 1.2 is veilig en heeft kleur groen. De waarde 1.0 is onveilig, indifferent, en heeft kleur oranje. De waarde 0.8 is inherent instabiel en heeft daarom kleur rood (zie legenda „Water overdruk”).

Om de situatie nog beter inzichtelijk te maken hoort bij elke berekening een figuur met twee grafieken. Bovenin wordt op de vaste diepten NAP -3, -8, -13 en -20 m het verloop van de stijghoogte getoond; onderin

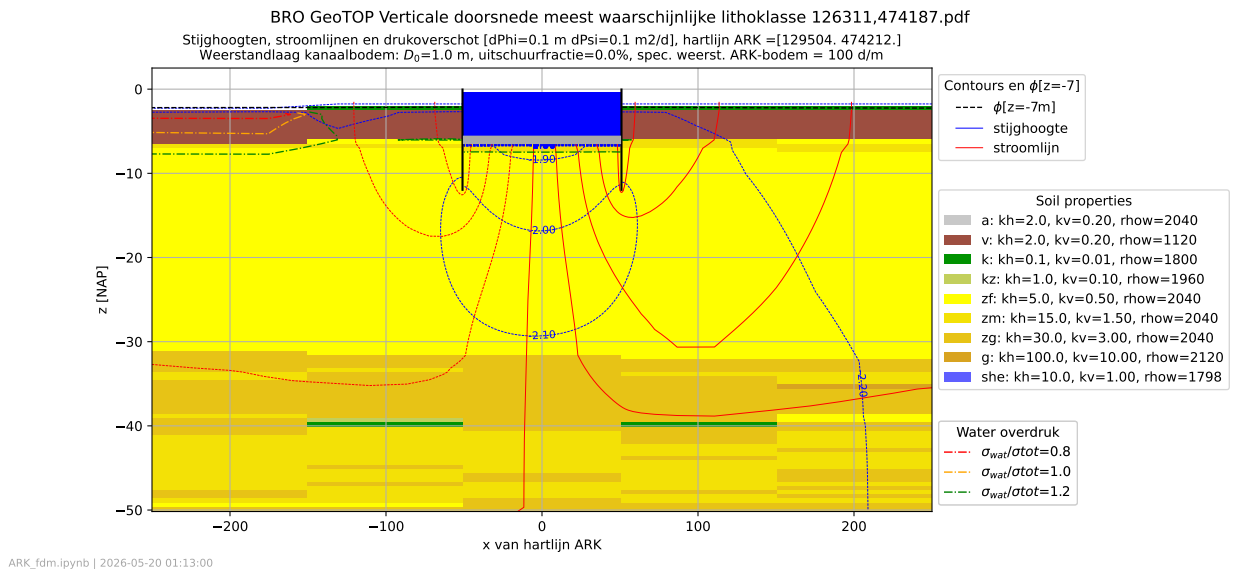
wordt het verloop van de ratio tussen waterdruk en totale druk getoond (gewicht bovenliggend materiaal inclusief water). Dit is dezelfde wateroverdruk ratio, maar nu op vaste hoogten. Hieruit blijkt duidelijk dat over een deel van deze doorsnede op de gekozen diepte van NAP -3 m de overdrukverhouding groter is dan 1. Dit heeft hier een duidelijke oorzaak, namelijk dat het maaiveld links van $x = -150\text{m}$ een halve meter lager is dan elders. Deze sprong in het maaiveld zit ook in de Geotop-doorsnede. Dit maakt duidelijk dat maaiveldhoogte belangrijk is waar het gaat om het risico op wellen. Het gebied met overdrukverhouding > 1 op NAP -3 m komt overeen met het gebied waar de oranje lijn onder NAP -3 m ligt in de doorsnede.

6.2 Situatie met homogene bodemweerstand van 100 d

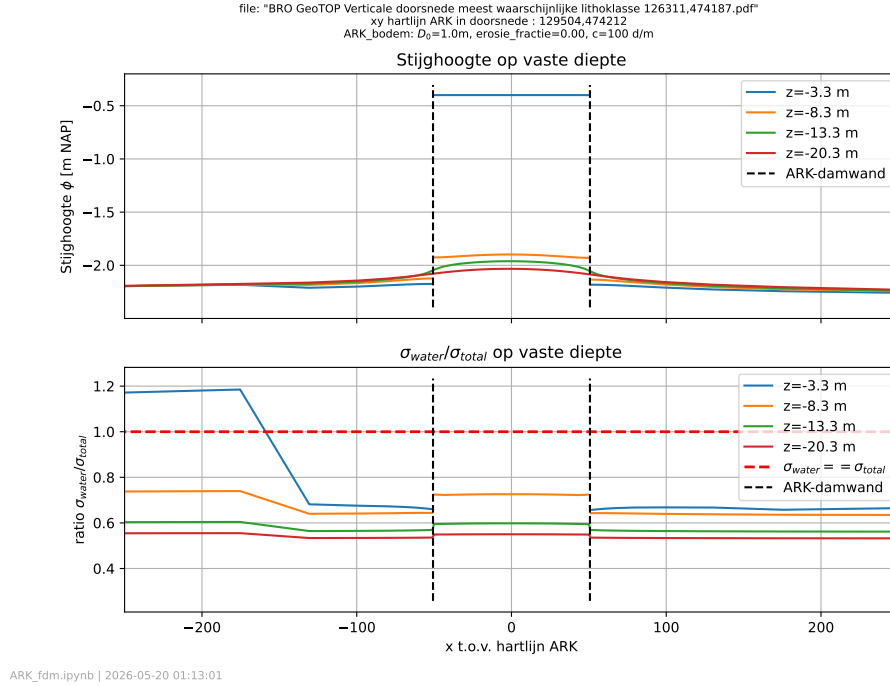
Fig.5 geeft de berekening voor de situatie met een uniforme weerstandslaag van 100 dagen op de kanaalbodem. Zoals gezegd vormt dit de uitgangssituatie, de referentie waarin in dit rapport wordt verondersteld dat de kanaalbodem nog bestond uit van nature aanwezig slecht doorlatend materiaal, zoals dat ook direct naast het kanaal op dezelfde hoogte voorkomt. In het gebied wordt de basis van het holocene bovenpakket gevormd door zogenoemd basisveen. Ik heeft vaak een hogere weerstand, daar wordt nu geen rekening mee gehouden in de veronderstelling dan 100 dagen een redelijk beeld geeft van de verwachte referentiesituatie.

Ook in deze uitgangssituatie treedt onder het kanaal infiltratie op door zijn de hoge waterstand en opzichte van het peil in de aangrenzende polders. De stroomlijnen laten zien dat het grondwater onder de damwanden doorstroomt alvorens in de polders te kunnen opwellen. Ook toont het stroombeeld aan dat de infiltratie praktisch uniform over de bodem van het kanaal plaats vindt er is nauwelijks sprake van concentratie aan de zijanten van het kanaal.

Fig.6 toont het verloop van de stijghoogte en de wateroverdruk ratio op 4 vaste diepten langs de gehele doorsnede. Het peil van het ARK is NAP -0.4 m en het polderpeil NAP -2.3 m. Omdat de stijghoogte op NAP -3.3 m het waterlichaam binnen het kanaal snijdt, is de weergegeven stijghoogte daar op deze hoogte het kanaalpeil, dus NAP -0.4 m. De wateroverdruk ratio laat zien dat links van $x=-150\text{ m}$ risico is op wellen. Dit wordt hier veroorzaakt door het lagere maaiveld. De onderschriften van fig.5 en fig.6 geven een schatting van de hoeveelheid infiltratie die is afgeleid uit de figuren zelf, en blijken, hoewel de benadering zeer verschilt, goed met elkaar overeen te komen, wat ook zo moet zijn.



Figuur 5: Situatie met weerstandslaag van 100 d op de kanaalbodem. Het totaal van 7 stroombanen, van elk $0.2\text{ m}^2/\text{d}$ impliceert een totale infiltratie in deze doorsnede ca. $1.4\text{ m}^2/\text{d}$ of $14\text{ mm}/\text{d}$ op de kanaalbodem.



Figuur 6: Verloop van de stijghoogten en vaste overdruk op vaste diepten in de situatie met homogene weerstand van 100 dagen op de kanaalbodem. Het peilverschil tussen kanaal en op NAP -8.3 m van 1.5 m met de weerstand van 100 d geconcentreerd in de kanaalbodem impliceert een infiltratie van ca. 15 mm/d wat overeenkomt met de handberekening op basis van fig.5. Dit is een check op de waterbalans.

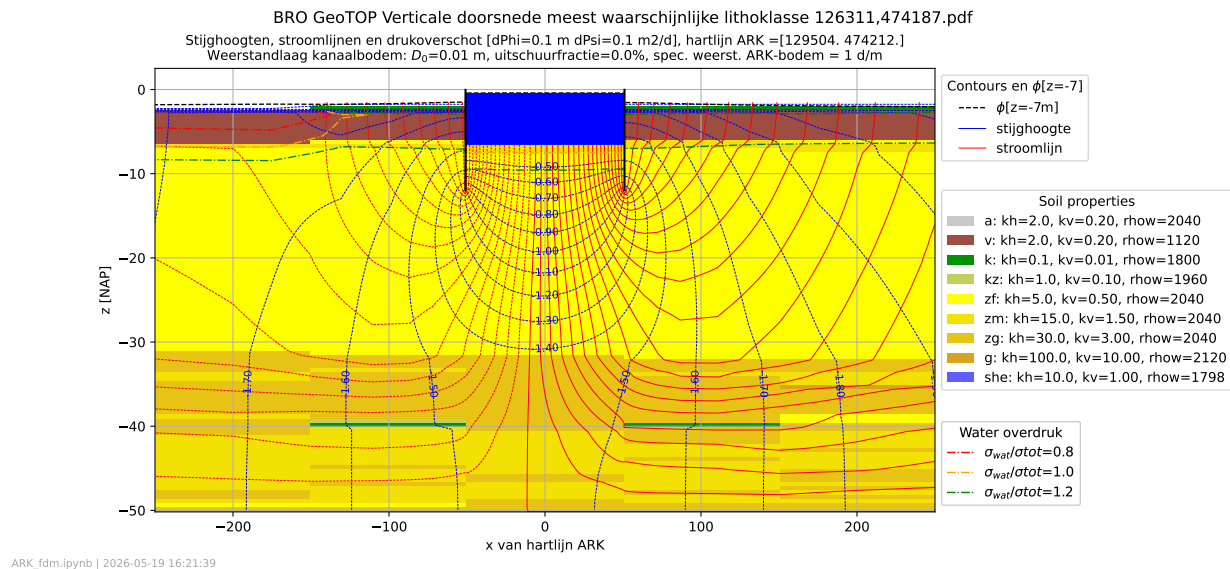
6.3 Situatie zonder bodemweerstand

Fig.7 geeft de berekende situatie wanneer er in het geheel geen bodemweerstand aanwezig is. Dit is de situatie met de grootste kweldruk en dus ook het grootste waterbezwaar in de aangrenzende polders. De infiltratie vanuit het kanaal is vanwege zijn hoge waterstand ten opzichte van het omringende lagere polderpeil nu veel intenser geworden, waardoor de stijghoogten naast het kanaal ook een stuk hoger uitvallen. De stijghoogten onder het kanaal zijn ca. 0.6 m toegenomen en naast het kanaal zijn zij ca. 0.45 m toegenomen. Hiermee is ook het risico op de vorming van wellen gestegen. De hoogte van de oranje streep-stippellijn geeft weer waar de waterdruk juist instaat is de bovenliggende grond op te tillen. De figuur laat zien dat deze situatie juist optreedt links, waar het maaiveld relatief laag is. Waar dit in de werkelijkheid precies optreedt zal variëren afhankelijk van de lokale opbouw van de bodemlagen in termen van verticale doorlatendheid en nat soortelijk gewicht.

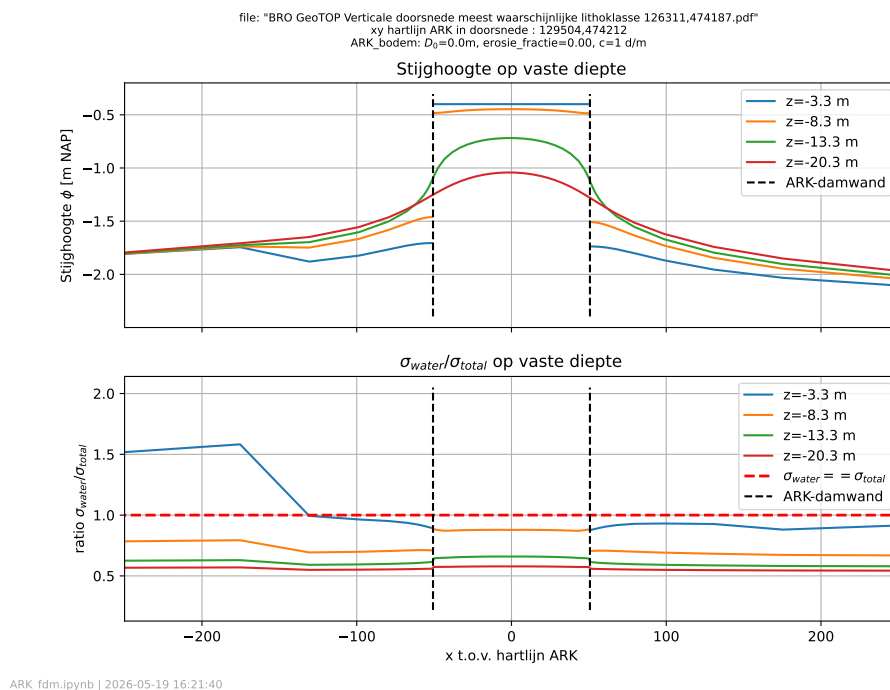
Fig.8 geeft voor deze situatie het verloop van de stijghoogte en de wateroverdruk ratio langs de doorsnede. De stijghoogte op NAP -8.3 m onder het kanaal is nu weinig lager dan het kanaalpeil van NAP -0.4 m. Dit is schril contrast met de situatie met uniforme bodemweerstand van 100 d in fig.5 en fig.6. De stijghoogte op NAP -8.3 m onder het kanaal was ca. NAP -1.9 m en is nu, zonder bodemweerstand NAP -0.45 m, dat wil zeggen ca. 1.5 m hoger dan met 100 d bodemweerstand. De stijghoogten op NAP aan de buitenzijde van de damwanden was NAP -2.15 m en is nu NAP -1.5 m, dus 0.65 m hoger als gevolg van het verwijderen van de weerstandslaag. Op NAP -3.3 m buiten de damwanden was de stijghoogte met weerstand ook NAP -2.15 m en is nu NAP -1.7 m, dus ca. 45 cm gestegen. Dit komt globaal overeen met wat [Beemster et al. (2022)] vinden voor de zone ten zuiden van Nigtevegt waar de meeste wellen optreden, die de toename van de stijghoogte in het pleistoceen onder de polders enigszins beperken.

We zien in de onderste afbeelding van fig. 8 dat de overdruk ratio op NAP -3.3 m links in de fig.6 van ca. 1.18 is toegenomen tot 1.5 wat leidt tot een aanmerkelijk hoger risico op wellen. In de rest van de doorsnede zat de overdrukratio op NAP -3.3 m in fig.6 met bodemweerstand op ca. 0.7, maar die is zonder weerstand in fig.8 omhoog geschoten tot dicht onder de kritieke waarde van 1.0. De water overdrukratio is

door verwijdering van de bodemlaag aanmerkelijk verslechterd.



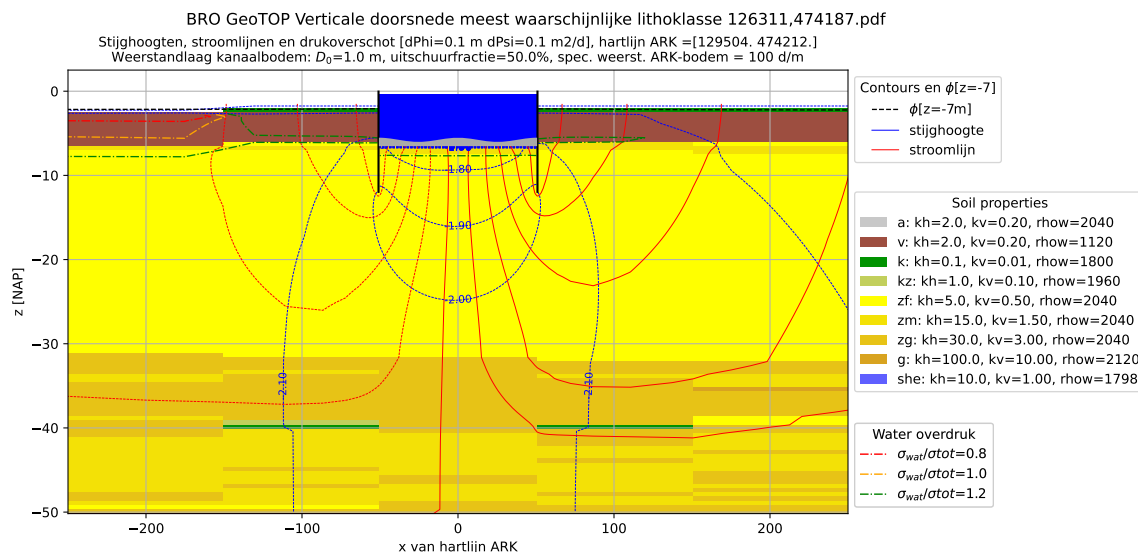
Figuur 7: Situatie zonder weerstand op de kanaalbodem. Het totaal van 35 stroomlijnen, die elk 0.2 m²/d vertegenwoordigen, impliceert dat de totale infiltratie in deze doorsnede 7.0 m²/d is, dus 70 mm/d op de kanaalbodem. Dat is vijfmaal zoveel als in fig.5



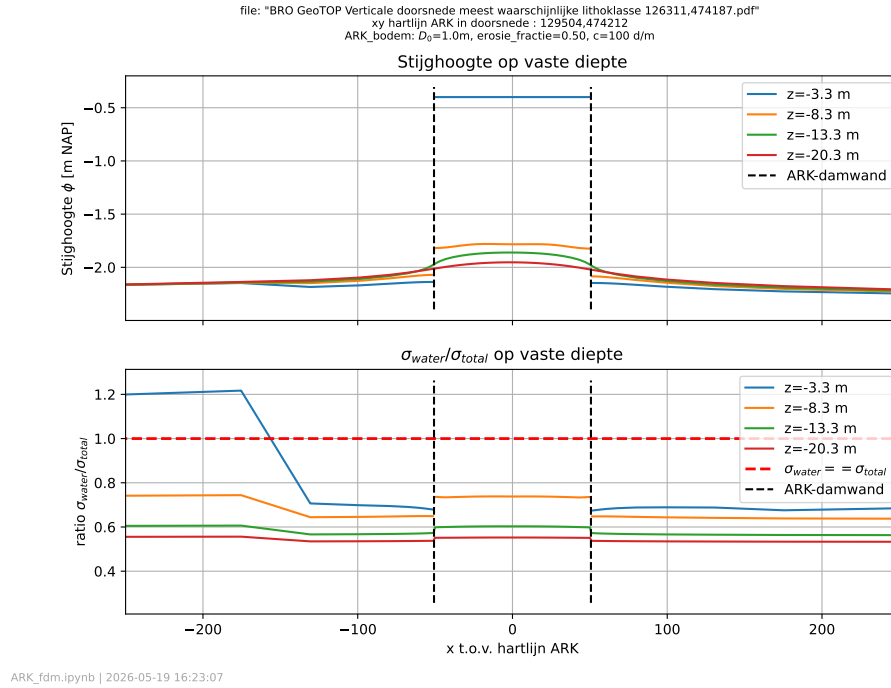
Figuur 8: Verloop van de stijghoogten en vaste overdruk op vaste diepten zonder weerstand op de kanaalbodem

7 Geleidelijke erosie van de weerstandslaag op de kanaalbodem

Fig.9 geeft de situatie waarin de weerstandslaag in de geulen voor 50% is geërodeerd. De weerstand is daar dan afgenomen van de oorspronkelijke 100 d bij 1 m dikte tot 50 d bij 0.5 m dikte. Het verschil met de situatie zonder erosie is bij 50% erosie niet zo groot omdat nog overal op de kanaalbodem nog weerstand aanwezig is. De concentratie van infiltratie rond het midden van de erosiegeulen is in deze situatie ook nog beperkt, maar al wel enigszins zichtbaar.



Figuur 9: Situatie waarin de weerstandslaag van oorspronkelijk 100 d die in de geulen voor de helft is verdwenen

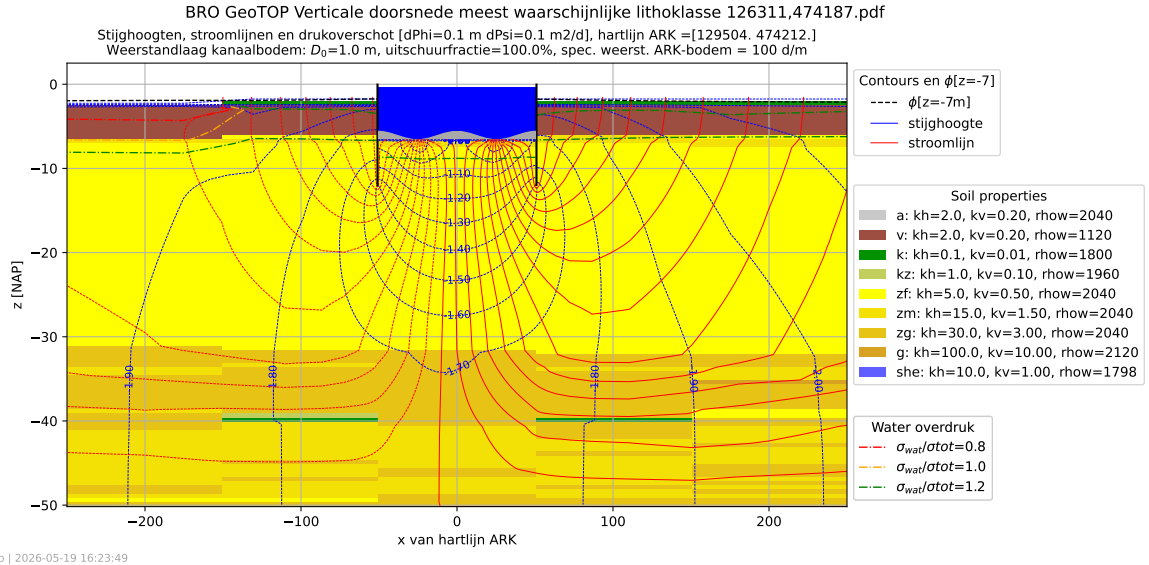


Figuur 10: Verloop van de stijghoogten en vaste overdruk op vaste diepten in de situatie waarin de dikte van de oorspronkelijke weerstandslaag van 100 d in de erosiegeulen voor 50% is afgenomen

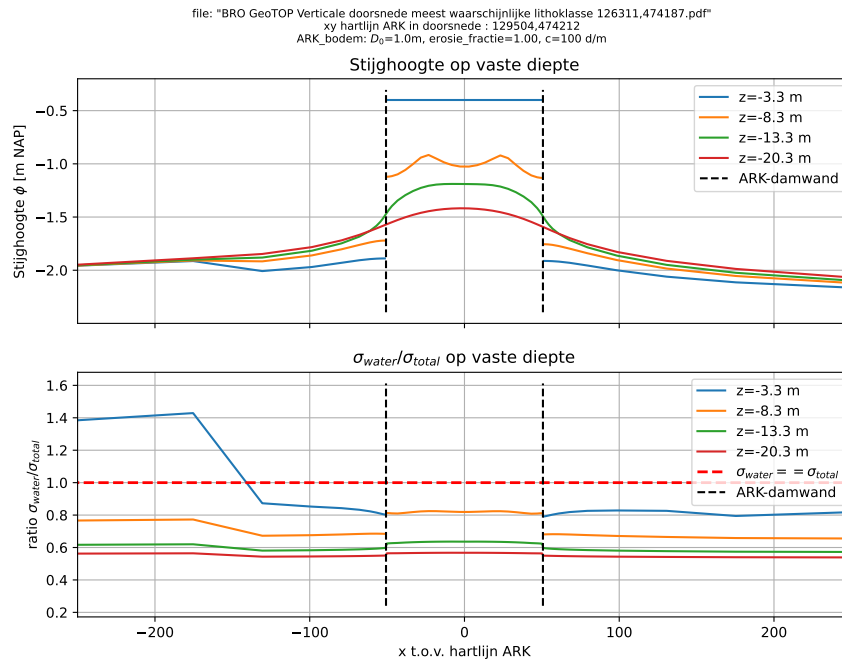
7.1 100% erosie in het midden van de geulen

Fig.11 geeft de situatie waarin de uitschuring in het midden de geulen tot 100% is voortgeschreden. Midden in de geulen is de weerstand dus nul en daar vlak naast erg laag, terwijl de weerstand langs de kanten en in het midden van het kanaal nog steeds 100 d is. Dit geeft duidelijk meer lek dan in de voorgaande situatie. In deze situatie is de infiltratie maximaal geconcentreerd in het midden van de erosiegeulen, zoals het patroon van stijghoogten en stroomlijnen duidelijk laat zien.

Fig.10 laat aan de hand van het golfpatroon van het verloop van de stijghoogte op NAP -8.3 m onder het kanaal de concentratie van de infiltratie in het midden van de erosiegeulen ook duidelijk zien. De situatie ligt duidelijk tussen die van fig.5 en fig.7 in, in alle opzichten.



Figuur 11: Situatie waarin de dikte van de weerstandslaag in het midden van de geulen voor 100% is afgenomen



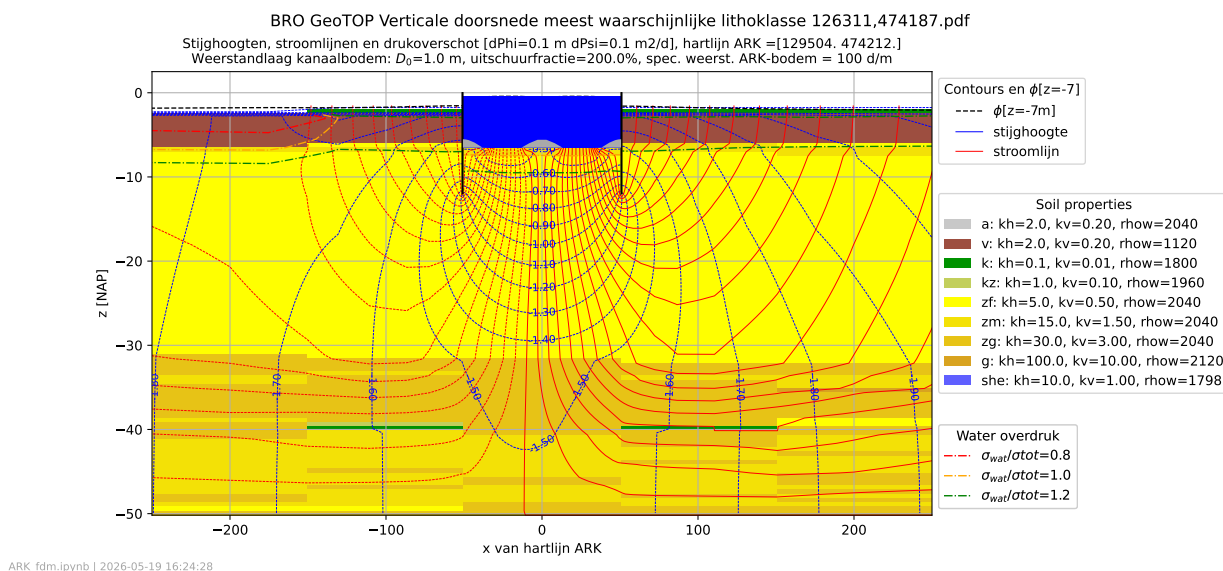
Figuur 12: Verloop van de stijghoogten en vaste overdruk op vaste diepten in de situatie waarin de dikte van de oorspronkelijke weerstandslaag van 100 d in de erosiegeulen voor 100% is afgenomen

7.2 Erosiefractie 200%: een deel van de kanaalbodem volledig zonder weerstandslaag

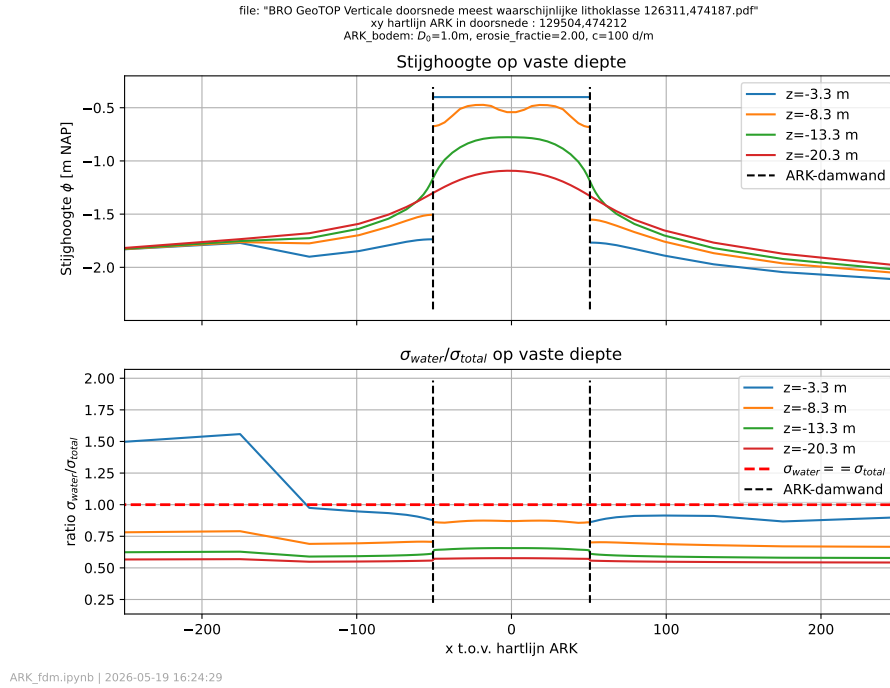
Fig. 13 geeft de situatie waarin de oorspronkelijk uniforme weerstandslaag nog verder door erosie is verdwenen. Het toegepaste erosiepercentage is 200% in bovenstaande formule, wat betekent dat kanaalbodem over een

aanzienlijke breedte vrij van waterremmend materiaal is (zie weergave van de weerstandslaag in fig.13). De infiltratie vindt nog altijd vooral onder de geulen plaats maar de breedte waarover dit gebeurt is nu een stuk groter dan in de voorgaande situatie. Het verschil met de situatie zonder weerstandslaag is nu praktisch te verwaarlozen. De stijghoogte op NAP -8.3 m in de situatie zonder weerstand is NAP -0.45 m; in de huidige situatie blijkt dit ca. NAP -0.5 m, dus nauwelijks anders (zie fig.14). Dit geldt dus ook voor de stijghoogten overal elders in de doorsnede. Of de weerstandslaag nu geheel is verdwenen of over een aanmerkelijke breedte van de kanaalbodem maakt nauwelijks verschil. Zodra een deel van de bodem vrij van waterremmend materiaal is gaat de infiltratie en de grondwaterstanden sterk lijken op die zonder weerstandslaag.

Het golfpatroon van de stijghoogte op NAP -8.3 m onder het kanaal toont nog wel de concentratie van de infiltratie in de erosiegeulen. Dit is uiteraard het gevolg van het uitblijven van erosie in het midden en langs de kanten van het kanaal. Het is natuurlijk de vraag of dit de werkelijke situatie goed weergeeft. Indien er na het verdiepen van het kanaal bijn jaren tachtig van de vorige eeuw al geen waterremmende laag meer op de kanaalbodem aanwezig was, wat de diepte van het kanaal in de Geotop-doorsnede ook suggereert, dan kunnen er nog steeds erosiegeulen ontstaan, alleen bestaat het materiaal in het midden en langs de kanten van het kanaal dan hoofdzakelijk uit zand met waarschijnlijk maar heel weinig waterremmende werking. Het infiltratiepatroon gaat dan nog meer lijken op dat in fig.8 zonder bodemweerstand. In dat geval kan de bodemweerstand alleen worden hersteld door de volle breedte weerstand aan te brengen. Indien het materiaal in het midden en langs de kanten van het kanaal wel voldoende waterremmend is, zodat het lijnenpatroon overeenkomt met dat in fig.13, zou alleen in het midden nieuw waterremmend materiaal nodig zijn. In hoeverre dit het geval is kan worden aangetoond door de stijghoogte onder de kanaalbodem te meten A) in midden in de erosiegeulen en B) langs de zijkanen van het kanaal. Het golfpatroon van de stijghoogte op NAP -8.3 m in fig. 14 laat zien dat dan een stijghoogteverschil van ca. 0.3 m mag worden verwacht. Dit is een proef die vermoedelijk de moeite waard is.

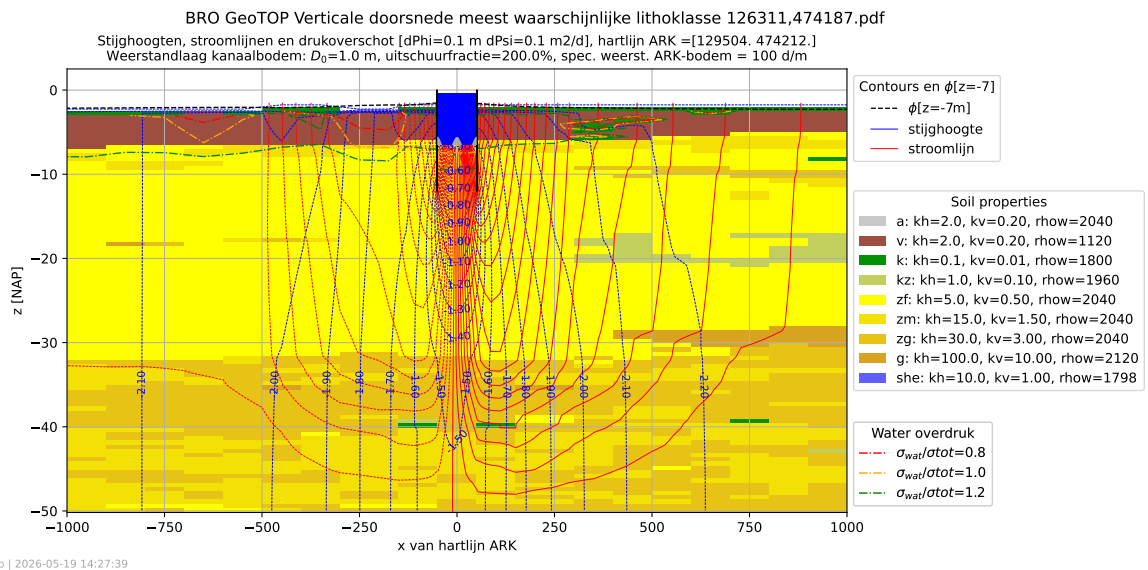


Figuur 13: Situatie waarin de weerstandslaag in de geulen voor 200% is geërodeerd

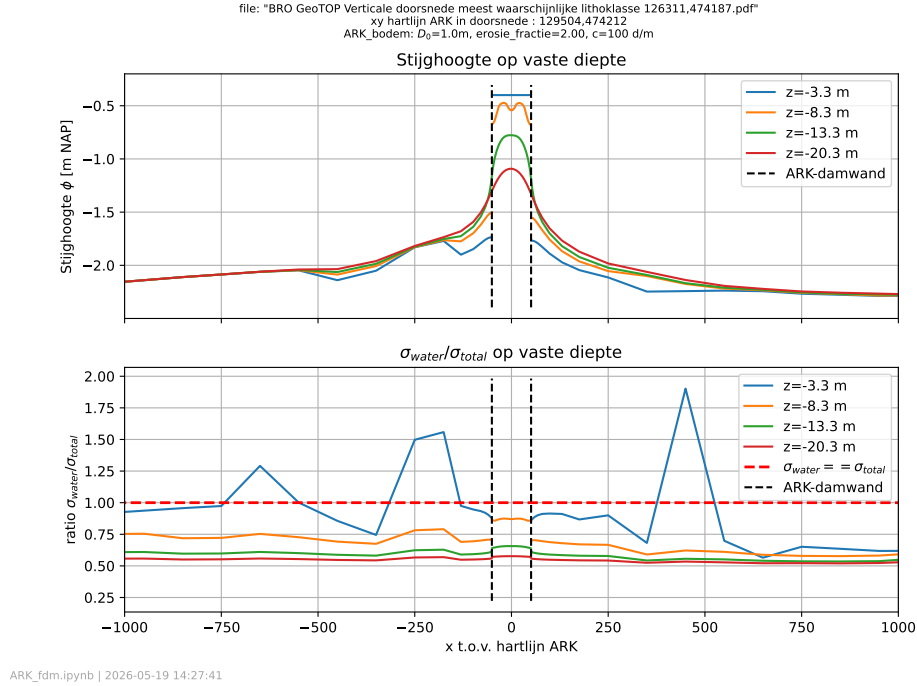


Figuur 14: Verloop van de stijghoogten en vaste overdruk op vaste diepten in de situatie waarin de geulen over een breedte vrij van waterremmend materiaal zijn (erosiefractie 200%)

Fig.15 en fig.16 zijn gelijk aan fig.13 en fig.14 maar getekend in een 2000 m brede doorsnede in plaats een 500 m brede. Fig.16 laat zien dat ook op grotere afstand van het kanaal situaties kunnen voorkomen waarin de wateroverdrukcratio kritisch is. Dit wordt steeds veroorzaakt door de daar lagere maaiveldhoogte. Verschillen in maaiveldhoogte zijn daarom belangrijk voor het inschatten van het risico op welvorming. Zulke situaties verslechteren altijd wanneer de weerstand op de kanaalbodem vermindert.



Figuur 15: Situatie waarin de weerstandslaag over een aanzienlijke breedte van de geulen is verdwenen (erosiefractie 200%). Als fig.13 maar met doorsnede 2000 m breed in plaats van 500 m.



Figuur 16: Verloop van de stijghoogten en vaste overdruk op vaste diepten in de situatie waarin de weerstandslaag over een aanzienlijke breedte van de geulen is verdwenen (erosiefractie 200%). Als fig.14 maar nu 2000 m breed in plaats van 500 m.

8 Samenvatting en conclusies

Dit rapport laat in een realistische setting, dat wil zeggen in volkomen overeenstemming met het gedetailleerde Geotop-ondergrondmodel van TNO, zien wat weerstand op de bodem van het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) voor verschil maakt voor de infiltratie vanuit het kanaal en de kweldruk in naastgelegen laaggelegen polders, met een gehandhaafd peil dat bijna 2 m lager is dan dat in het kanaal.

De aanleiding vanaf de eeuwwisseling tot ca. 2015 voortdurend toegenomen waterbezwaar in deze polders [Beemster et al. (2022)]. Via de geconstateerde erosiegeulen in de kanaalbodem, de toegenomen stijghoogte onder deze polders, en het daar gegroeide aantal land- en slootwellen, lijkt het het toegenomen jaarlijkse uitmalingsvolume te worden veroorzaakt door erosie van de weerstandslaag die oorspronkelijk op of in de bodem van het ARK aanwezig was. De huidige bodemhoogte van het kanaal valt ongeveer samen met de onderzijde van de waterremmende holocene vooral uit veen bestaande lagen die nog naast het kanaal aanwezig zijn. Tegelijkertijd speelt doorgaande bodemdaling in de betrokken polders een rol, als gevolg van voorgaande zetting en oxidatie van veen, waardoor grond verdwijnt, op gezette tijden polderpeilen moeten worden aangepast waardoor ook de wateroverdruk onder de polders toeneemt.

Uitgaande van de aanname dat zich oorspronkelijk nog een weerstandslaag op de bodem van het ARK bevond, onderzoekt dit rapport wat het verschil is met de situatie zonder zo'n waterremmende laag, waarbij voor de oorspronkelijke weerstand een waarde van 100 dagen is aangehouden. Een weerstand van 100 dagen is redelijk bij veronderstelling van een resterende dunne laag basisveen op de kanaalbodem; het is tegelijkertijd ook de weerstand die verwacht mag worden wanneer als tegenmaatregel een laag zand-bentoniet op de kanaalbodem zou worden aangebracht, een recent in de Twentekanaalen toegepaste maatregel waarvan de potentie voor het ARK nu nu als mogelijke pilot door RWS wordt onderzocht.

In dit rapport worden verschillende situaties doorgerekend in de dwarsdoorsnede. De resultaten bestaan uit stijghoogtelijnen, stroomlijnen, stijghoogteprofielen op verschillende dieptes en lijnen van de wateroverdruk-ratio. De wateroverdruk-ratio is de verhouding tussen waterdruk en totale druk. Is de waterdruk groter dan de totale gronddruk, dan kan de waterdruk de bovenliggende grond optillen en kunnen er ook wellen

ontstaan. Een wateroverdrukverhouding >1 is dus kritisch. In de praktijk is dat al van een kritische situatie sprake bij waarden >0.8 omdat ook een zekere veiligheid in acht moet worden genomen en omdat de situatie in sloten en vaarten met een lagere bodem dan het omringende polderland een groter risico lopen op welvorming bestaat. Lijnen met wateroverdrukverhouding is één van de resultaten die in de doorsneden zijn weergegeven. Hoewel de getoonde doorsneden omwille van de visualisatie zijn afgekapt op 250 m vanaf de hartlijn van het ARK, is reikt rekendoorsnede tot 2 km buiten het kanaal aan beide zijden. Fig.15 en Fig.16 tonen ter illustratie door dezelfde doorsnede als fig.13 en fig.14 maar tot 1000 m ter weerszijden van het kanaal.

Het verschil tussen de situatie met en zonder uniforme bodemweerstand geeft de bandbreedte waarin de bodemweerstand de kweldruk redelijkerwijze kan beheersen. Uiteraard hangt de bandbreedte af van de gekozen waarde van de „intacte” bodemweerstand evenals van de getalswaarden die zijn aangehouden voor de verticale en horizontale doorlatendheid van het bodemmateriaal dat door de verschillende lithoklassen van de Geotop-doorsnede worden gerepresenteerd. Maar de gekozen getallen zijn redelijk en altijd aan te passen aan beschikbare veldgegevens of beter inzicht. De gebruikte materiaaleigenschappen per lithoklasse zijn in de legenda van de doorsneden weergegeven.

De uitkomsten tonen duidelijk dat weerstand op de kanaalbodem een grote invloed op de kweldruk en de stabiliteit van de bodem in de polders naast het kanaal heeft. Lokale verschillen in maaiveldhoogte spelen hierbij soms een dominante rol. Dit blijkt duidelijk uit de simulaties van de doorsnede, die ook zulke lokale maaiveldverschillen kent, die afkomstig zijn uit de Geotop-doorsnede zelf.

Voorts gaat dit rapport na wat de geulvorming door erosie van de weerstandslaag doet met infiltratie, kweldruk en bodemstabiliteit. Uitgaande van een initieel homogene weerstandslaag op de ARK-bodem van 1 m dikte en 100 d weerstand, zijn berekeningen gepresenteerd voor situaties waarin geulvorming in verschillende mate is voortgeschreden. Deze mate wordt uitgedrukt in de erosiefractie, waarbij de erosiefractie neerkomt op de fractie van de oorspronkelijke dikte die in het midden van de erosiegeulen is uitgeschuurd, terwijl de situatie in het midden en langs de zijanten van het kanaal ongewijzigd blijft. Bij 100% is de dikte in het midden van de erosiegeulen net nul; bij erosiefracties $>100\%$ is de weerstandslaag over een groeiend deel van de kanaalbodem geheel verdwenen. De figuren laten ook de dikte van de weerstandslaag zien voor erosiefracties van 50%, 100% en 200%. Bij 50% is overal nog weerstand aanwezig en wijkt de berekende situatie nog niet heel veel van de oorspronkelijke met uniform 100 d af. Bij een erosiefractie van 100% zien we dat de infiltratie zich sterk concentreert in het midden van de geulen, en dat de totale infiltratie inmiddels sterk is toegenomen. Bij erosiefractie van 200% ligt een deel van de kanaalbodem rond het midden van de erosiegeulen volledig open. De infiltratie concentreert zich nog steeds binnen de geulen, maar nu over een aanzienlijke breedte. De totale rem op de infiltratie is hierdoor zeer beperkt, waardoor deze situatie, voor wat betreft de grootte van de infiltratie en de kweldruk in de omgeving, nauwelijks verschilt met de situatie zonder bodemweerstand.

De berekening met erosiepercentage ruim boven de 100% laat door de concentratie van de infiltratie binnen de erosiegeulen een golflijn zien in het profiel van de stijghoogte op NAP -8.3 m, 2.3 m onder de kanaalbodem. Door dit stijghoogteverschil te meten kan worden geconcludeerd of het materiaal in het midden en langs de zijanten van het kanaal, dus buiten de erosiegeulen, waterremmend is. Blijkt dat niet het geval, dan was er na het verdiepen van het ARK begin jaren tachtig van vorige eeuw al geen weerstand meer op de kanaalbodem aanwezig. De geulen hebben zich dan wel gevormd, maar het materiaal in het midden en langs de kanaalkanten bestaat zelf hoofdzakelijk uit zand en niet uit oorspronkelijk slecht doorlatend materiaal als waarschijnlijk basisveen. De Geotop-doorsnede van TNO suggereert dat de holocene waterremmende lagen destijds al geheel zijn doorgraven, maar dat hoeft niet overal het geval te zijn en voor de hier gekozen doorsnede dat kan dat ook te maken hebben met de diepte-nauwkeurigheid van de ARK bodem in het Geotop-model.

Destijds is reeds door Waternet vastgesteld dat na het uitdiepen van het ARK in de tachtiger jaren de stijghoogte onder polders langs het kanaal acuut sterk steeg [Beemster et al. (2022)], wat eenduidig wees op verwijdering van weerstandbiedend bodemweerstand tijdens de toen uitgevoerde kanaalverdieping. De bodemweerstand van het ARK leek zich vervolgens over een periode van twee decennia daarna geleidelijk weer (deels) te herstellen. Dit wordt toegeschreven aan opbouw van bodemweerstand door geleidelijk verstoppen van de bodem vanuit de troebelheid van het kanaalwater. Dit dichtslibben lijkt te contrasteren met de trend van toenemend waterbezwaar die zich vanaf de eeuwwisseling manifesteerde tot ca. 2015 [Beemster et al. (2022)]. Dit laatste is waarschijnlijk het gevolg van de toename van de grootte en schroefkracht van binnenvaartschepen zoals die zich vanaf de eeuwwisseling heeft voorgedaan [Deltares (2012)]. De

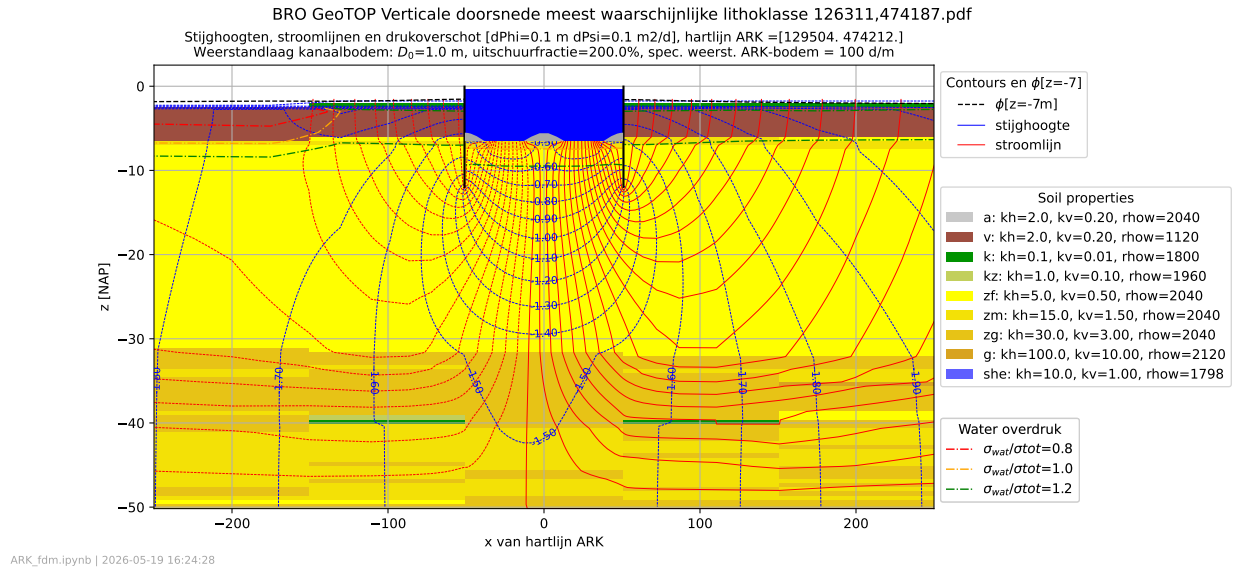
erosie die hierdoor optrad heeft de opgebouwde sliblaag en een eventueel nog aanwezige oude vaste waterbodem sindsdien geërodeerd en lijkt sinds 2015 en nieuw evenwicht te hebben bereikt [Beemster et al. (2022)]. In dit het geval, dan zou het aanbrengen van zandbentoniet ook dit dichslibbingsproces kunnen bevorderen aangezien de kleine bentonietdeeltjes het snelst en diepst in de poriën van de kanaalbodem dringen, daar waar de infiltratie het grootst is. Wanneer de uitschuring van geulen inmiddels zijn evenwicht heeft bereikt, kan het aanbrengen van zandbentoniet een dubbele, positieve uitwerking hebben. A) Direct: het initieel aanbrengen van een weerstandslaag met een waarde in de buurt van 100 dagen en B) op de langere termijn: door verstopping van bodemporiën door bentonietdeeltjes vanuit deze laag, via de door de grootste scheepsschroeven opgewekte bentoniet-troebelheid. De definitieve uitwerking valt niet zonder meer te voorspellen, vandaar dat een goed begeleide pilot van belang is. Maar de hydrologische situatie in het rond het ARK lijkt optimaal voor toepassing van zand-bentoniet als maatregel om de bodemweerstand te herstellen of te creëren.

9 Effect van temperatuur op de infiltratie en stijghoogten

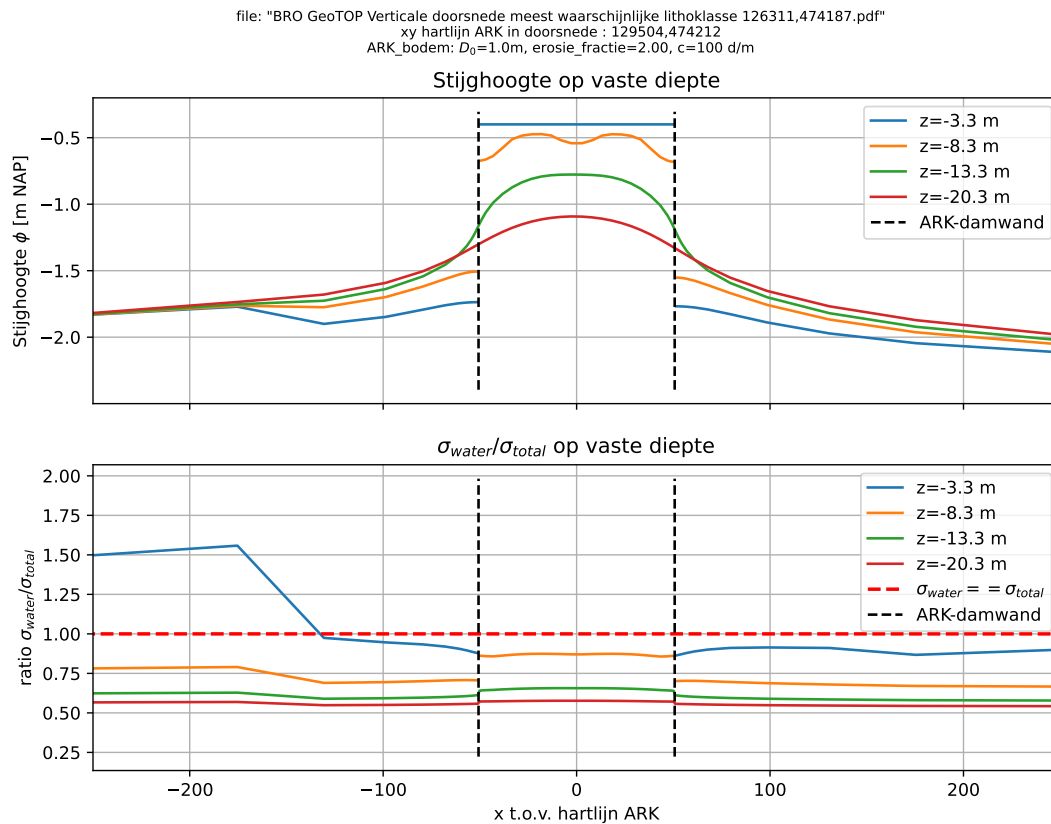
De invloed van de temperatuur op de stijghoogten en de infiltratiesnelheid op de kanaalbodem kan uiteraard worden gemodelleerd met een transportmodel waarin de viscositeit wordt meegenomen in de berekeningen. Hieronder wordt een schatting gemaakt van de temperatuurinvloed zonde gebruik te maken van een transportmodel. In plaats daarvan wordt een aantal punten gekozen op een stroombaan tussen het kanaal end de polder. Op deze punten wordt de stijghoogte bepaald uit de uitkomsten van het stationaire numerieke model. Uit dit model is ook het infiltratiedebiet bekend en daarmee ook de gemiddelde infiltratiesnelheid op de kanaalbodem. Deze infiltratiesnelheid en de stijghoogten op de geselecteerde punten leveren een weerstand tussen deze punten in m/d. Het bijbehorende totale stijghoogte verval is dat tussen kanaal en polderpeil. We kunnen vervolgens berekenen hoe de stijghoogten veranderen wanneer een of meer van deze compartimenten bepaald door opeenvolgende punten van temperatuur veranderen. Hierbij verandert de weerstand van het specifieke compartiment in evenredigheid met de verandering van de viscositeit. Ook de totale weerstand tussen kanaal en polder verandert, maar kanaalpeil en polderpeil blijven ongewijzigd. Het infiltratiedebiet verandert wel. Daar de verandering van het totale weerstand bekend is, geldt dit ook voor het totale infiltratiedebiet of -snelheid. Met de nieuwe infiltratiesnelheid en de aangepaste compartimentsweerstand kunnen de tussengelegen stijghoogten worden berekend. Dit is hieronder gedaan voor temperaturen van 5, 10, 15, 20 en 25 graden celsius in de eerste drie compartimenten: 1) De waterbodem 2) het pakket onder de waterbodem tussen de damwanden en 3) het pakket buiten de damwanden tot de onderzijde van de deklaag.

Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor situaties die alleen verschillen in de kanaalbodemweerstand.

Fig.17 geeft een doorsnede met stijghoogtelijnen en stroomlijnen waar de punten in kunnen worden gekozen langs een stroombaan. De coördinaten van de gekozen punten staan in de kop van de navolgende figuren. (Fig.18 geeft de stijghoogten op verschillende hoogten in deze doorsnede. Fig.19). Fig.20 en volgende geven de stijghoogte tussen de gekozen punten, verbonden met rechte lijnen. Zij geven de stijghoogte voor verschillende kanaalbodemweerstand (elke figuur is een bepaalde bodemweerstand) waarbij de temperatuur een een of meer gebieden tussen de gekozen punten (compartimenten) een van 10C afwijkende waarde heeft. De figuren geven de situatie voor het aantal compartimenten met van 10C afwijkende temperatuur in resp. 1, 2 of 3 compartimenten. De deelfiguren zijn voor verschillende bodemweerstand (bij 10C). Vooral de eerste twee deelfiguren zijn van belang. De eerste is steeds een kanaalbodem zonder bodemweerstand en de tweede voor een kanaal met 100 dagen bodemweerstand.

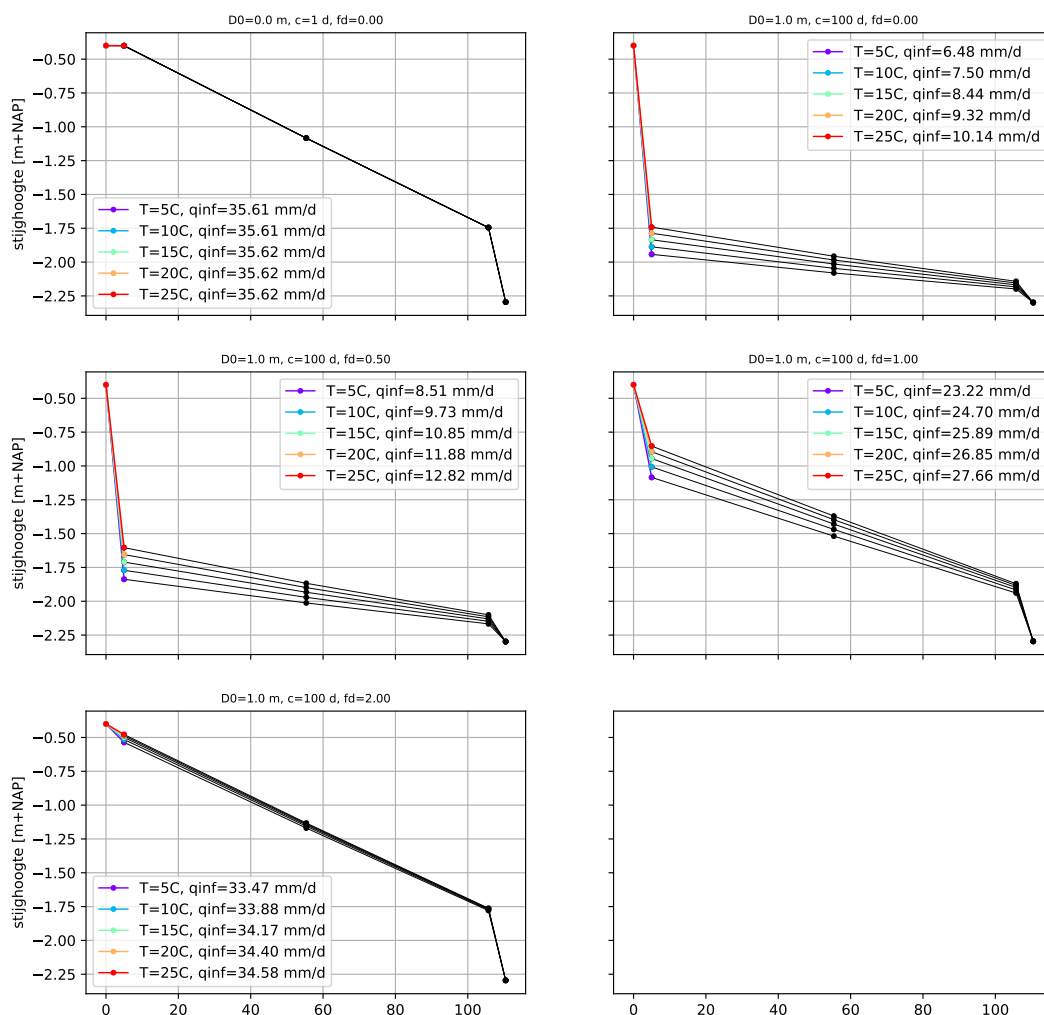


Figuur 17: Doorsnede met sterk geërodeerde bodem



Figuur 18: Bijbehorend verloop van stijghoogte en overdruk

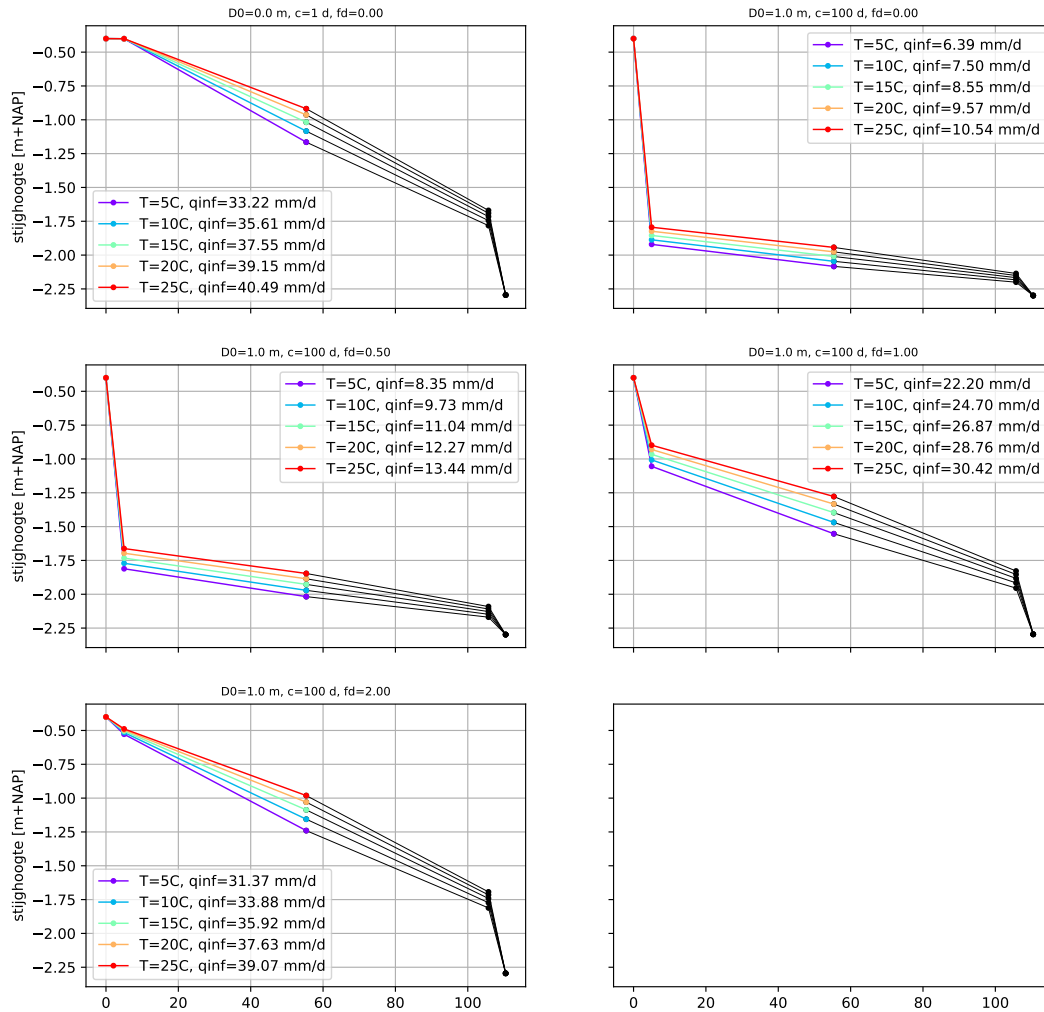
Effect van viscositeit op stijghoogte en infiltratie dsn. ARK
 Compartimenten met afwijkende temperatuur aangegeven met kleur
 Coördinaten: [(0.0,-2.0), (0.0,-7.0), (50.0,-13.0), (100.0,-7.0), (100.0,-2.2)]



ARK_fdm.ipynb | 2026-05-20 01:16:46

Figuur 19: Verloop van de stijghoogte in een pad van ARK naar polder afhankelijk van de temperatuur van de waterbodtem, het eerste compartiment. Zwart=10C, de lijnen die niet zwart zijn corresponderen met de temperatuur in het compartiment.

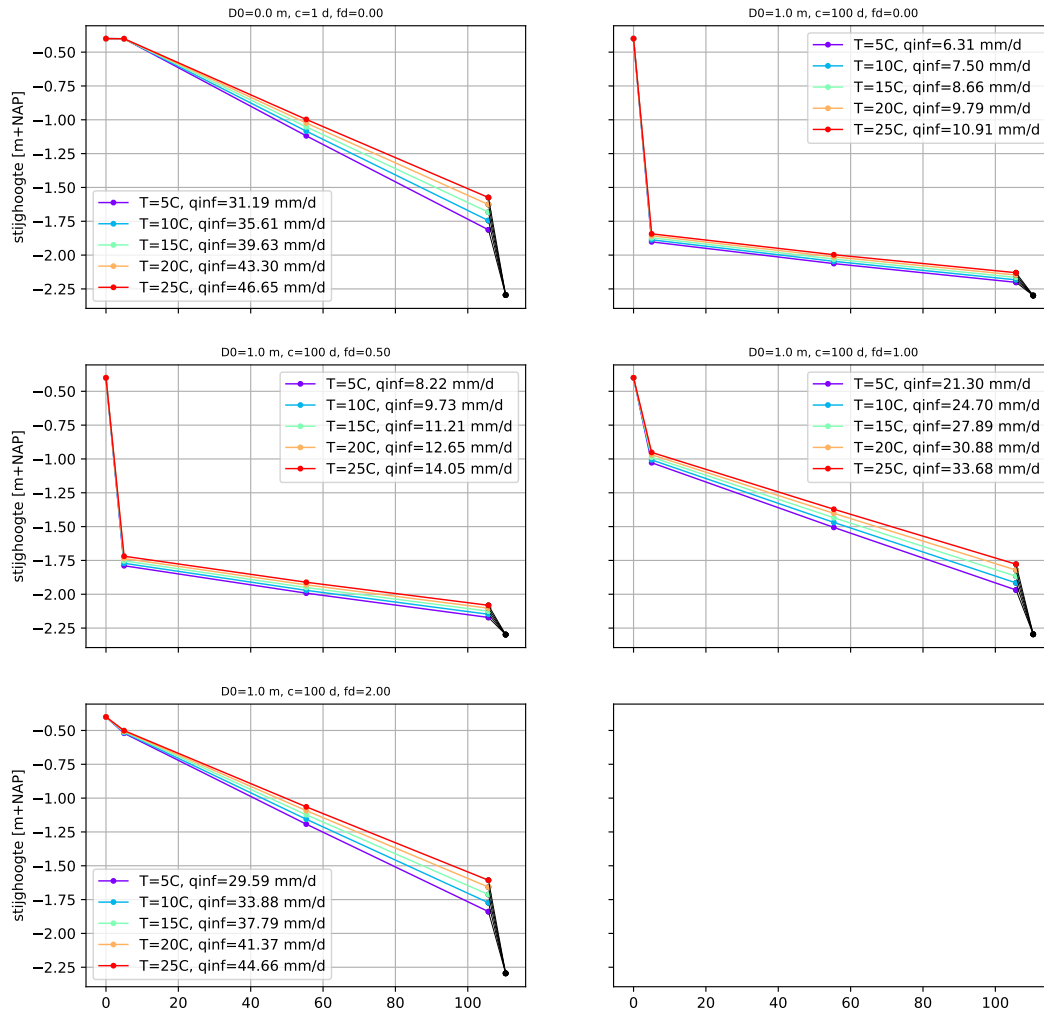
Effect van viscositeit op stijghoogte en infiltratie dsn. ARK
 Compartimenten met afwijkende temperatuur aangegeven met kleur
 Coördinaten: [(0.0,-2.0), (0.0,-7.0), (50.0,-13.0), (100.0,-7.0), (100.0,-2.2)]



ARK_fdm.ipynb | 2026-05-20 01:18:25

Figuur 20: Idem afhankelijk van de temperatuur van de waterbodem en het traject tussen de damwanden daaronder, de twee eerste compartimenten. De zwarte lijnen geven aan waar het water 10C is, de gekleurde lijnen corresponderen met de temperatuur.

Effect van viscositeit op stijghoogte en infiltratie dsn. ARK
 Compartimenten met afwijkende temperatuur aangegeven met kleur
 Coördinaten: [(0.0,-2.0), (0.0,-7.0), (50.0,-13.0), (100.0,-7.0), (100.0,-2.2)]



ARK_fdm.ipynb | 2026-05-20 01:19:12

Figuur 21: Idem tussen kanaal en onderzijde deklaag buiten het kanaal, de eerste drie compartimenten. De zwarte lijnen geven aan waar de temperatuur 10C is, de gekleurde lijnen corresponderen met de temperatuur.

Referenties

- [Beemster et al. (2022)] Beemster J.G.R, S.J. van der Line, M.R.L Outboter (2022) Geohydrologisch onderzoek wellen langs ARK. Waternet Amsterdam, Proj.nr.09.0005/004, Kenmerk Corsa 22.010086.
- [Deltares (2012)] Verheij H et al. (2010) Onderzoek bodemerrosie Amsterdam-Rijnkanaal. Deltares, Utrecht
- [Dinoloket.nl (2026)] Dinoloket.nl (2026) Geotop-ondergrondmodel. Genereren van doorsnede.